



S.I.G.P.D.

Ingeniería de Software
HolaMundo!

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Schiffino	Santiago	5655423-9	santischiffi@gmail.com
Sub-Coordinador	Rogel	Facundo	5574048-7	facundorogeel@gmail.com
Integrante 1	Raddouan	Abdul	6607829-5	abdulraddouan@gmail.com
Integrante 2	Suarez	Matias	5540618-2	matiasuarez1609@gmail.com

Docente: Cairús, Brandon

**Fecha de
culminación
14/07/2025**

PRIMERA ENTREGA

ITI CETP

3MB

ÍNDICE

1. Relevamiento de Datos	2
Ingeniería de Software	2
Programación FullStack	3
Tutoría de Proyecto UTULAB	4
Emprendedurismo y Gestión	6
2. Estudio de Factibilidad del Proyecto sobre el Juego Draftosaurus	7
1. Factibilidad Técnica	8
2. Factibilidad Económica	8
3. Factibilidad Legal	8
4. Factibilidad Operativa	9
5. Factibilidad de Tiempo	9
3. Especificación de Requerimientos	10
Requerimientos Funcionales	10
Requerimientos No Funcionales	12
4. Paradigmas de Organización de Equipo	13
5. Lógica del Sistema	14
Árbol de Decisiones	14
Tablas de Decisiones	15
El Bosque de la Semejanza	15
El Prado de la Diferencia	16
La Pradera del Amor	16
El Trío Frondoso	16
El Rey de la Selva	16
La Isla Solitaria	16
El Río	17
6. Implementación del Modelo de Desarrollo Tradicional	18
7. Prototipado de la Aplicación	18
Propuesta (WireFrames)	18
Aplicación (Mock-Up)	19
8. Reglas del Equipo	19
1. Introducción	19
2. Integrantes del equipo	19
3. Nombre y logo de la empresa	19
4. Pautas generales	19
5. Resolución de conflictos	20
6. De la comunicación	21
7. Plan de contingencia	21
8. Desvinculación de integrante	22
9. Ética	22

10. 14 Pautas de ORO	23
9. Paradigma de Conformación de Equipo	24
Diagrama de Gantt de la Primera Entrega	26
Configuración del Entorno de Desarrollo	27
Introducción	27
Requisitos previos	27
Procedimiento Paso a Paso	27
Exploración de archivos	28
Pasos para visualizar o editar dichos archivos	29
Diagrama de Gantt de la Segunda Entrega	31
Diagramas UML	32
1. Diagrama de Casos de Uso	32
2. Diagrama de Navegabilidad	33
3. Diagrama de Secuencia	34
1. Iniciar Sesión	34
2. Crear Cuenta	35
3. Colocar Dinosaurio en un Recinto	36
4. Registrar Puntuación	37
Diagrama de Clases	38
Gestión de Riesgos	38
Evaluación del riesgo global del proyecto	38
Preguntas críticas	38
Identificación de riesgos	39
Proyección y priorización de riesgos	40
Componentes y promotores de riesgo	40
Mitigación y manejo de riesgos	41
Mitigación	41
Manejo	41
Monitoreo de riesgos	42
Análisis Costo-Beneficio	42
Costos Iniciales	42
Costos Recurrentes	43
Costos de Implementación	43
Costos Operativos y Mantenimiento	44
Análisis de Costos vs Beneficios de Software	44
Métricas	44
Factor de Ajuste (FA)	44
Evaluación de características del sistema	44
Puntos de Función (PF)	45
Punto de Función Sin Ajustar (PFSA)	46
Punto de Función Ajustado (PFA)	46
Esfuerzo	46

1. Relevamiento de Datos

A Través de Entrevistas a Docentes en Formato de Formulario

Ingeniería de Software

Entrevistador/a: Santiago Schiffino

Fecha: 10/06/25

Cliente entrevistado/a: Brandon Cairús

1. COMPROMISO CON EL DESARROLLO

1.1 ¿Qué tan involucrado estará en nuestro desarrollo del proyecto?

- ☐ Poco, no ofrecerá mucha más asistencia que el conocimiento dado en clase.
- ☐ Mucho, ofrecerá activamente feedback sobre el desarrollo de las distintas etapas del desarrollo del proyecto que le podremos presentar.

1.2 Si respondió “Mucho”, ¿Con qué seguridad consideras que puedes aclarar todas nuestras dudas?

- ☐ No tanta, hay varias cosas de las que no tengo tan claras.
- ☐ Mucha, tengo conocimiento para responder casi cualquiera de sus preguntas.

2. FUNCIONALIDADES Y PREFERENCIAS

2.1 ¿Preferiría que desarrollemos más sobre el software de seguimiento del juego o el juego digital en sí?

- ☐ Más sobre el seguimiento, menos el juego.
- ☐ Las dos opciones por igual.
- ☐ Más sobre el juego, menos sobre el seguimiento.
- ☐ Cualquiera de las dos por sí solas.+++

2.2 ¿Evaluaría mejor que el software se enfoque en la estética o en la funcionalidad?

- ☐ Estética
- ☐ Funcionalidad
- ☐ Ambos por igual

☐ Indiferente

2.3 ¿Habrá alguna instancia dedicada a un tema que se vaya a aplicar a nuestros proyectos directamente en clase?

☐ Si

☐ No

2.4 ¿Qué coordinación va a tener el contenido de esta asignatura con lo que se plantee en otras asignaturas como Tutoría UTULAB?

☐ Mucha, se intentará mantener consistencia en lo planteado por las asignaturas

☐ Poca, no se tendrá mucha consideración por lo que plantean asignaturas ajenas

3. IMPACTO EDUCATIVO

3.1 ¿Considera que este proyecto realmente requerirá poner a prueba nuestros conocimientos y ponerlos en práctica de forma suficientemente exigente?

☐ Sí, completamente.

☐ No, en absoluto.

☐ Moderadamente pero no lo suficiente.

Programación FullStack

Entrevistador/a: Santiago Schiffino

Fecha: 23/06/25

Cliente entrevistado/a: Marcos Lucia

1. CONSULTAS SOBRE DISEÑO (TABLERO Y DINOSAURIOS)

1.1 ¿Como podía influir en la evaluación de esta primera entrega el uso de bootstrap para la maquetación, teniendo en cuenta que todavía no se dió?

☒ Positivamente, se incentiva a que se investigue su aplicación para ir poniendo en práctica el tema.

- ☐ Indiferentemente, no afectará la evaluación mientras esté bien implementado.
- ☐ Es preferible que no se utilice justamente por no haberse enseñado su uso en clase.

1.2 ¿El enfoque del diseño del prototipo, es más en la funcionalidad o en la estética?

- ☐ Funcionalidad.
- ☐ Estética.
- ☒ Ambas por igual.

1.3 ¿Se incluirá finalmente en lo requerido para la entrega la parte de entorno de desarrollo y control de versiones, siendo que no llegamos a tratar estos temas en el ámbito de clase?

- ☒ Sí.
- ☐ No.

1.4 Aparte de lo que habrá que modificar tras la corrección de la primera entrega, ¿Qué tanto podrá cambiarse el aspecto de la página respecto a esta?

- ☐ En absoluto, la página deberá verse idéntica a la presentada en la primera entrega.
- ☐ Mínimamente, cuantos menos cambios mejor.
- ☒ Bastante, sin desarrollar una página enteramente indistinguible de la anterior, se pueden realizar cambios a discreción.

Tutoría de Proyecto UTULAB

Entrevistador/a: Santiago Schiffino

Fecha: 10/06/25

Cliente entrevistado/a: Elina Valles

1. CONSULTAS SOBRE DISEÑO (TABLERO Y DINOSAURIOS)

1.1 ¿Qué tan original debería ser el diseño del tablero?

- ☒ Mucho, cuanto más creativo mejor, por más que no tenga parecido al tablero del juego original.
- ☐ Moderadamente original, se valorará implementación de estilo propio, pero tiene que mantener características del original.
- ☐ Poco, preferentemente que sea como una versión casi idéntica al original pero hecha por nosotros.

1.2 ¿Se tiene como prioridad que se vea “prolijo” y “formal” como hecho digitalmente, o que parezca más un dibujo, como hecho a mano?

- ☐ Formal.
- ☐ A mano.
- ☒ Indiferente.

1.3 ¿El enfoque del diseño debería ser para un público infantil o más para un público general sin distinguir edad?

- ☐ Público infantil.
- ☒ Público general.

1.4 ¿Qué tanto deberían diferenciarse los dinosaurios y los recintos entre sí?

- ☐ Mucho, distintos colores, diseño individual de cada uno, formas, tamaño, etc.
- ☐ Poco, solo diferenciados por pocas características como el color.

2. CONSULTAS SOBRE DISEÑO (INTERFAZ DE JUEGO)

2.1 ¿En qué medida tenemos libertad de diseño sobre los elementos?

- ☒ Mucha, elementos como los botones podrán tener formas o ser imágenes diseñadas por nosotros.
- ☐ Poca, preferentemente deben ser elementos planos que se creen únicamente con formas y colores.

2.2 ¿Evaluaría mejor que la interfaz se enfoque en la estética o en la funcionalidad?

- ☐ Estética

- ☐ Funcionalidad
- ☒ Ambos por igual
- ☐ Indiferente

2.4 ¿Qué coordinación va a tener el contenido de esta asignatura con lo que se plantee en otras asignaturas como Ingeniería de Software?

- ☒ Mucha, se intentará mantener consistencia en lo planteado por las asignaturas
- ☐ Poca, no se tendrá mucha consideración por lo que plantean asignaturas ajenas

3. IMPACTO EDUCATIVO

3.1 ¿Considera que este proyecto realmente requerirá poner a prueba nuestros conocimientos y ponerlos en práctica de forma suficientemente exigente?

- ☒ Sí, completamente.
- ☐ No, en absoluto.
- ☐ Moderadamente pero no lo suficiente.

Emprendedurismo y Gestión

Entrevistador/a: Santiago Schiffino

Fecha: 10/06/25

Cliente entrevistado/a: Pía Sandoval

1. FUNCIONALIDADES Y PREFERENCIAS

1.1 ¿La idea de tener varios tipos de isologo e isotipo de distintos colores para aplicar en varios contextos le parece productiva?

- ☒ Si
- ☐ No
- ☐ Indiferente

1.2 ¿Recomiendas que el slogan tenga un enfoque más divertido y empático o más serio y profesional? ¿Personal hacia el cliente o general más describiendo a la empresa?

- ☐ Divertido
- ☒ Formal
- ☐ Cliente
- ☐ Empresa

1.3 ¿Qué nivel de ambición deberían abarcar los objetivos de la empresa?

- ☒ Mucho, podemos soñar en grande.
- ☐ No tanto, deberíamos apegarnos más a la realidad aunque sea una empresa fantasía.
- ☐ Estrictamente realista.

1.4 La justificación de los elementos que identifican a la empresa debe ser...

- ☐ argumentando con conceptos que representan. (ej: consideramos que representa la innovación)
- ☐ explicando cómo se nos ocurrieron y por qué nos identifican.
- ☒ Ambos.

1.5 Los valores de la empresa deben ser preferentemente redactados...

- ☒ de forma concisa argumentando cada uno en orden.
- ☐ en un texto simplemente mencionandolos y explicando en forma general por qué nos representan.

(Vale aclarar que las asignaturas no incluídas en este relevamiento, no lo fueron porque no consideramos necesario realizarlo)

2. Estudio de Factibilidad del Proyecto sobre el Juego Draftosaurus

1. Factibilidad Técnica

El desarrollo del sistema es **técnicamente viable**, ya que se cuenta con:

- Infraestructura de software accesible (XAMPP, PHP, MySQL, JavaScript).
- No es necesaria infraestructura de hardware adicional a aquella con la que ya contamos.
- Conocimiento del equipo en las tecnologías requeridas que será adquirido a lo largo del curso (HTML, CSS, PHP, JS), así como el conocimiento previo de los cursos anteriores.
- Se dispone de entornos de desarrollo local y posibilidad de ejecutar en un servidor LAMP bajo GNU/Linux como lo exige la letra.

2. Factibilidad Económica

Este proyecto es **económicamente factible** porque:

- Se desarrollará con herramientas gratuitas y de código abierto.
- Tampoco requiere inversión monetaria en licencias o servidores externos.
- El retorno de la inversión se puede visualizar en términos académicos (nota, egreso) y la posibilidad de utilizarlo y considerarlo como experiencia profesional.
- (En el caso de haber sido un producto comercial, permitiría su monetización a través de licencias o publicidad en versión digital.)

3. Factibilidad Legal

El proyecto **cumple con las normativas legales** porque:

- No utiliza contenidos protegidos por derechos de autor sin autorización (el juego es la base, pero no se está desarrollando el producto original, sino nuestra propia versión).
- Además, se enfoca principalmente en una herramienta auxiliar de seguimiento del juego, está la opción de implementar una adaptación digital

del juego físico, pero reiterando, no sería literalmente una copia exacta de este.

- El software será utilizado bajo un contexto exclusivamente educativo, no existiría un conflicto legal en la utilización de este bajo un interés comercial, ya que tal uso no va a tener lugar en este proyecto.

4. Factibilidad Operativa

El proyecto es **operativamente viable**:

- Los integrantes del equipo pueden distribuir las tareas para un desarrollo eficiente (backend, frontend, documentación).
- Las funcionalidades están bien definidas y moderadamente ajustadas al tiempo disponible.
- La implementación de distintas entregas, además de dos modalidades de juego por elaborar (seguimiento y juego), permite dividir el desarrollo en etapas, manteniendo una organización más óptima.
- El equipo docente brinda soporte y validación en cada entrega, asegurando que el trabajo realizado cumpla con lo requerido.

5. Factibilidad de Tiempo

El proyecto es **viable en cuestiones de tiempo**.

- El cronograma previsto en la letra incluye fechas de entregas parciales y final (julio, septiembre, noviembre), evidentemente esto supone que será realizable en el período que dura el curso de este año, tomando en cuenta además que en pasados años otros equipos han desarrollado proyectos de similar o incluso mayor dificultad, logrando cumplir la mayoría de los casos con tal desarrollo.
- El enfoque progresivo del proyecto permite evaluar y detectar contratiempos en el desarrollo sabiendo que en la siguiente entrega podrán ser corregidos, o al menos antes de la final.

3. Especificación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- RF 01- Deberá existir una pantalla que redireccione a las reglas de juego.
- RF 02- La aplicación web debe calcular la puntuación final al finalizar la partida y anunciar al ganador.
- RF 03- Cada partida consta de 2 rondas.
- RF 04- La aplicación web debe permitir jugar entre 2 y 5 jugadores.
- RF 05- La aplicación web debe indicar qué jugador está en turno.
- RF 06- En cada ronda, al jugador le tocarán 6 dinosaurios aleatorios.
- RF 07- Cada dinosaurio será de un tipo identificado por su forma y color.
- RF 07- El jugador debe poder colocar un dinosaurio en un recinto, seleccionandolo y seleccionando el recinto al que irá colocado.
- RF 08- Luego de colocar el dinosaurio debe pasar los dinosaurios restantes al jugador que esté a su izquierda y recibirá los dinosaurios restantes del jugador de su derecha. Esto se debe repetir hasta que todos hayan colocado 6 dinosaurios en su tablero.
- RF 08- Al colocar esos 6 dinosaurios, se volverán a repartir 6 dinosaurios aleatorios y se repetirá el procedimiento.
- RF 08- Cuando cada jugador tenga 12 dinosaurios colocados en su tablero, terminará la partida.
- RF 09- En el tablero deben haber 6 recintos (Bosque de la semejanza, Prado de la diferencia, El Trío Frondoso, La Pradera del Amor, La Isla Solitaria y El Rey de la Selva) los cuales deben tener puntuaciones diferentes y normas de colocación distintas.
- RF 10- En el Bosque de la Semejanza solamente se podrán colocar un máximo de 6 dinosaurios del mismo tipo. Los dinosaurios se colocarán de izquierda a derecha sin dejar espacios intermedios. Cuantos más dinosaurios, más alto será el puntaje. El puntaje máximo de éste recinto debe ser de 24 puntos.

RF 11- En el Prado de la Diferencia solamente se deben colocar un máximo de 6 dinosaurios distintos. Los dinosaurios se colocarán de izquierda a derecha sin dejar espacios intermedios. No pueden haber 2 dinosaurios del mismo color. El puntaje máximo de éste recinto será de 21 puntos.

RF 12- En El Trío Frondoso solamente se pueden poner un máximo de 3 dinosaurios de distinta especie para ganar un total de 7 puntos. Los dinosaurios se colocarán de izquierda a derecha sin dejar espacios intermedios. Si hay menos de 3 dinosaurios, no se alcanzarán los 7 puntos.

RF 13- En La Pradera del Amor se pueden poner un mínimo de 2 dinosaurios del mismo color. Cada pareja de dinosaurios dentro de éste recinto sumará 5 puntos. Se pueden poner la cantidad de parejas de dinosaurios que el jugador quiera.

RF 14- En La Isla Solitaria solo se puede poner 1 un dinosaurio. Este recinto le otorgará al jugador 7 puntos si el dinosaurio que colocó es el único en su especie en todo el tablero.

RF 15- En el recinto del Rey de la Selva solamente se podrá colocar un dinosaurio. Se le otorgan 7 puntos si el jugador es el único con más dinosaurios de la especie colocada en éste recinto.

RF 16- La aplicación web debe mostrar el puntaje de cada recinto dependiendo de la cantidad de dinosaurios y si cumplen con las condiciones de cada recinto.

RF 17- Debe haber un dado de con 6 caras. Cada cara tendrá una restricción diferente que influirá en el jugador siguiente.

RF 18- El jugador activo lanzará el dado cada vez y antes de colocar un dinosaurio en el tablero.

RF 19- Si un jugador tira el dado y sale roca el siguiente jugador debe de colocar un dinosaurio en los recintos que están en el lado roca.

RF 20- Si sale baños en el dado los siguientes jugadores deberán de poner los dinosaurios en los recintos que estén del lado derecho del río.

RF 21- Si sale cafetería en el dado los jugadores se ven obligados a colocar de lado izquierdo del tablero.

RF 22- Si sale bosque los jugadores se verán obligados a colocar los dinosaurios en los recintos que estén en el lado del bosque. RF 23- Si en el dado sale la huella el jugador debe poner un dinosaurio en un recinto vacío.

- RF 24- Si sale el T-Rex el jugador debe de poner el dinosaurio donde no haya un t-rex.
- RF 25- En el caso de no poder poner un dinosaurio en un recinto válido, puede colocarse en el río. Se sumará 1 punto por cada dinosaurio colocado.
- RF 26- En caso de tener un T-Rex se le sumará 1 punto adicional.
- RF 27- Todos los jugadores eligen 1 dinosaurio de su mano y lo colocan en su parque, respetando las reglas de colocación y la restricción del dado si corresponde.
- RF 28- En el caso de empatar, el que tenga más dinosaurios en su parque gana.
- RF 29- La aplicación web debe tener un apartado de seguimiento el cual, debe de contar los puntos obtenidos validados con las reglas.
- RF 30- Si un jugador intenta colocar un dinosaurio en un recinto que no cumple con las condiciones, la aplicación debe mostrar una alerta.
- RF 31- La aplicación debe permitir colocar los dinosaurios en el tablero y calcular la puntuación automáticamente.
- RF 32- La aplicación debe tener una pantalla donde se pueda ingresar los datos de forma manual.
- RF 33- Al ingresar por primera vez a la aplicación, el usuario debe tener la opción de crear una cuenta para poder usar la aplicación de seguimiento o jugar a la versión digital
- RF 34- Para poder registrarse, debe ingresar Nombre de Usuario, Correo Electrónico y contraseña.
- RF 35- Si el jugador ya tiene una cuenta, debe poder ingresar a su cuenta, ingresando su correo electrónico y contraseña.
- RF 36- La aplicación web debe tener un menú desplegable para poder navegar por toda la página.
- RF 37- Se debe poder cambiar el idioma de la interfaz entre al menos español e inglés.

Requerimientos No Funcionales

- RNF 01- Para el desarrollo backend se utilizará el lenguaje PHP en la versión (versión). Y para el apartado frontend se usará JavaScript.

- RNF 02- El tiempo de respuesta en acciones claves no podría superar los 3 segundos.
- RNF 03- El sistema debe garantizar integridad en los datos ingresados.
- RNF 04- Existirán 2 usuarios en el sistema, Administrador y Jugador.
- RNF 05- Los Jugadores usarán la aplicación para registrar y calcular los puntos o para jugar a la versión digital del juego.
- RNF 06- Los administradores serán los encargados de configurar y darle mantenimiento al sistema.
- RNF 07- Se debe asegurar la compatibilidad con los principales navegadores (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).
- RNF 08- Los errores de los usuarios deben ser notificados con mensajes claros.
- RNF 09- La cantidad de dinosaurios (fichas) debe ser de 60, divididos en 10 colores distintos y cada color será una especie distinta.
- RNF 10- La aplicación debe ser responsive, adaptándose correctamente a dispositivos móviles, tablets y pantallas de escritorio.
- RNF 11- La aplicación web debe tener una pantalla que dé la bienvenida al jugador. Debe darle la opción de usar el apartado de seguimiento o ingresar al juego digital.
- RNF 12- Las animaciones y efectos visuales no deben interferir con la jugabilidad.

4. Paradigmas de Organización de Equipo

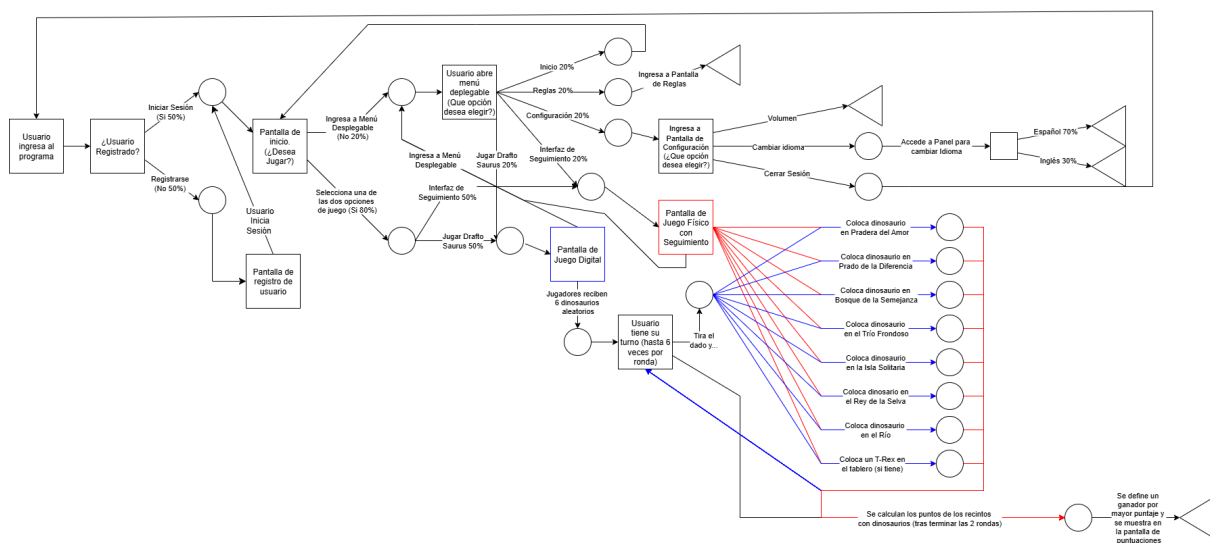
Tomamos en conjunto la decisión de funcionar bajo un modelo de **organización descentralizada controlada** y trabajar con el **paradigma abierto** como forma de coordinación. Coincidimos en que este enfoque nos permitiría mantener la flexibilidad y la autonomía necesarias para adaptarnos a los distintos desafíos del proyecto, sin perder de vista la coherencia general ni el orden en el cumplimiento de nuestros objetivos, proporcionado por figuras como el coordinador o el sub-coordinador.

Queremos contar con la posibilidad de que cada miembro pueda aportar ideas, tomar decisiones dentro de su rol y asumir responsabilidades reales. Al mismo tiempo, establecimos un protocolo de control y seguimiento que nos ayuda a mantener una línea clara de trabajo, evitando la desorganización o el trabajo sin resultados.

El paradigma abierto es clave para fomentar una comunicación fluida y constante. Se intenta que no hayan autoridades estrictas ni intermediarios únicos: nos escuchamos entre todos, discutimos en grupo y buscamos el acuerdo, aún manteniendo una mayor consideración por las opiniones de los roles de coordinación en momentos de indecisión. Esto potenció la colaboración y nos permitió avanzar con agilidad, manteniendo siempre el foco en la calidad de lo producido, con seguidas revisiones generales de lo que se trabajó.

5. Lógica del Sistema

Árbol de Decisiones



Para observarlo más a detalle:

<https://drive.google.com/file/d/1xUyEYz7UFFzPrAZHf3jFidfwqLERjJ-/view?usp=sharing>

Tablas de Decisiones

Inicio de Sesión

Usuario Registrado	Acción
Si	Inicia sesión normalmente
No	Pasa a página de registro

Página de Inicio del Juego

Usuario desea jugar en Digital	Acción
Si	Accede a Página de Partida Virtual
No	Accede a Página de Interfaz de Seguimiento

El Bosque de la Semejanza

Misma especie	En orden, consecutivos	Al menos 1 dinosaurio	Acción
No	No	No	No obtiene puntaje
Si	No	Si	No obtiene puntaje
Si	Si	No	No obtiene puntaje
Si	Si	Si	Según cantidad (1 dinosaurio = 2 puntos, 2 = 4, 3 = 8, 4 = 12, 5 = 18, 6 = 24)

El Prado de la Diferencia

Especies distintas	En orden, consecutivos	Al menos 1 dinosaurio	Acción
No	No	No	No obtiene puntaje
Si	No	Si	No obtiene puntaje
Si	Si	No	No obtiene puntaje
Si	Si	Si	Según cantidad (1 dinosaurio = 1 punto, 2 = 3, 3 = 6, 4 = 10, 5 = 15, 6 = 21)

La Pradera del Amor

Hay parejas	Acción
No	0 puntos
Si	5 puntos por pareja

El Trío Frondoso

Exactamente 3 Dinosaurios	Acción
Si	7 puntos
No	0 puntos

El Rey de la Selva

Mayor cantidad de la especie en recinto (Aún en empate con otro Jugador)	Acción
Si	7 puntos
No	0 puntos

La Isla Solitaria

Especie del Dinosaurio en Recinto única en el Tablero	Acción
Si	7 puntos
No	0 puntos



El Río

Hay dinosaurios en Recinto	Acción
Si	1 punto por cada dinosaurio
No	0 puntos

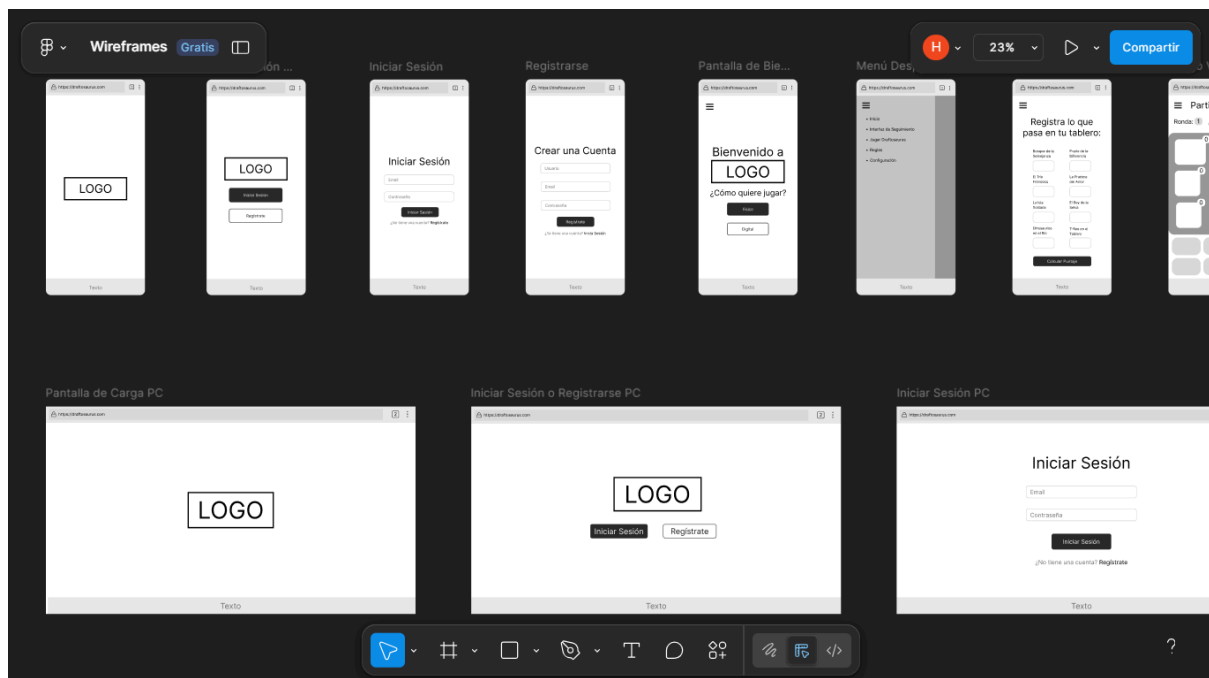
6. Implementación del Modelo de Desarrollo Tradicional

El modelo Sashimi es una variante del modelo Cascada Tradicional que propone una estructura de desarrollo secuencial pero con fases **superpuestas parcialmente**. Esto significa que, en lugar de esperar a que una etapa termine por completo para comenzar la siguiente, se permite iniciar nuevas fases mientras las anteriores aún están en proceso, fomentando el desarrollo de distintas partes de esta entrega por los distintos integrantes, de forma ágil y disminuyendo interrupciones innecesarias, siempre en constante comunicación para no perder la coherencia en ese desarrollo, teniendo en cuenta la dependencia de unas tareas con otras.

Implementamos este modelo para poder avanzar en el diseño y la programación mientras aún se terminaban de definir ciertos aspectos del análisis. Esta superposición de tareas nos permitió acelerar el desarrollo sin comprometer la calidad, ya que cada fase fue revisada y ajustada sobre la marcha en coordinación con las demás. Así logramos mantener una estructura clara, pero con la agilidad necesaria para cumplir en tiempo y forma con lo requerido.

7. Prototipado de la Aplicación

Propuesta (WireFrames)



Este es un modelo de wireframes con enfoque Low Fidelity que diseñamos en el programa Figma para cada pantalla de la aplicación web, tanto en versión para celular como para computadora.

Aplicación (Mock-Up)



En esta imagen presentamos cómo se vería la versión final de la aplicación en una de sus pantallas (Partida Virtual).

8. Reglas del Equipo

1. Introducción

El presente reglamento establece de manera consensuada las pautas de trabajo del grupo llamado HolaMundo! el cual se encargará durante el año lectivo del diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático conforme la letra entregada por ITI. El presente reglamento puede ser revisado y modificado de ser necesario.

2. Integrantes del equipo

Los integrantes del equipo son:

- Santiago Schiffino
- Facundo Rogel
- Aparicio Gonzalez
- Matías Suárez

3. Nombre y logo de la empresa

El nombre y logo de la empresa que se forma producto de la presentación del proyecto de egreso serán parte de los bienes de la empresa, por lo cual los integrantes de la misma renuncian a cualquier tipo de derecho sobre estos, ya sea de autoría como de propiedad intelectual.

4. Pautas generales

1. Los integrantes del equipo tienen la obligación de asistir y participar en las

reuniones (virtuales o presenciales) de equipo, a no ser que se dé una previa justificación al coordinador o subcoordinador. Esto también aplica para la asistencia de clases.

2. Cada integrante tiene la responsabilidad de actuar responsablemente con las tareas que se le asignen, cumpliendo con los tiempos definidos. Si hay impedimentos que retrasen la entrega de la tarea o impidan la realización de la misma, el integrante debe comunicarlo al coordinador o subcoordinador. En el caso de que ambos no se encuentren disponibles, se le avisará a otro integrante del equipo.

3. Si en el desarrollo de una tarea el integrante tiene un problema que no puede resolver en el momento y genere problemas al trabajo del equipo, éste debe informar al equipo lo antes posible.

4. Cada integrante del equipo debe documentar toda la información que esté relacionada con el tarea para que todos los integrantes tengan pleno conocimiento de la solución implementada.

5. Las previas 48 horas (2 días) antes de la entrega, se deben entregar TODA la información para que los demás integrantes tengan pleno conocimiento de lo que se van a entregar. Esto da oportunidad a realizar aportes para mejorar la entrega. Dicha entrega debe estar pronta 24 horas (1 día) antes de la fecha límite.

6. Los integrantes están comprometidos a documentar la información cumpliendo con el estándar previamente establecido para lograr una entrega consensuada.

7. Con el permiso de todos los integrantes del equipo se creará un fondo de proyecto donde cada integrante aportará una determinada suma de dinero dependiendo del gasto que se deba hacer y decidida por todos los miembros del equipo, el cual se usará para gastos de papelería u otros. Si al momento de realizar la entrega final sobra dinero del fondo, el sobrante se dividirá en partes iguales y se repartirá entre todos los integrantes del equipo. Si un integrante queda desvinculado del equipo, no podrá reclamar importe alguno que esté en el fondo.

8. Ante la duda de plagio, el equipo puede solicitar al integrante involucrado hacer cambios en el código que permitan determinar la propiedad y conocimiento del mismo. Si el integrante demuestra no conocer el código, cómo está hecho y no pueda modificarlo, se asumirá que el código no es suyo y se dejará registro de manera escrita como antecedente negativo. (Ésta regla no solo aplica para código, también aplica para cosas que lleven un desarrollo de diseño).

9. Todas las reuniones del equipo, ya sean formales o informales se documentarán usando las normas APA.

5. Resolución de conflictos

Los conflictos relacionados a la toma de decisiones que se llevarán adelante son

comunes y en algunos casos, cuando no se llega a un acuerdo, pueden ser nocivos para la concreción de los objetivos planteados, por esto es muy importante establecer las estrategias para resolver cualquier situación que afecte la evolución del proyecto.

1. Todos los conflictos se resuelven por consenso. Se buscará cualquier manera para que los miembros del equipo estén de acuerdo de forma natural en las reuniones realizadas, dejando de lado aspectos innecesarios que no estén relacionados con el objetivo que tiene el equipo.

a. Definición: “Se denomina consenso al acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos” fte. Wikipedia

2. Si el primer paso falla, se decidirá sobre el tema en cuestión por la mayoría de votos a favor. Esto destrabará el conflicto.

3. Si ninguno de los pasos anteriores ayuda a resolver el conflicto y teniendo en cuenta que es de suma importancia avanzar con el proyecto, la solución surgirá mediante una evaluación que otro integrante del equipo realizará, siempre y cuando el integrante no participa directamente en el conflicto.

6. De la comunicación

Para asegurar una buena comunicación en el grupo de trabajo, se acuerdan las siguientes pautas:

- Como el trabajo en equipo demandará mucha comunicación con muchos temas relacionados, algunos más importantes que otros, se medirá la prioridad de cada tema. Cuando la comunicación se realice mediante un mensaje de Discord o de Whatsapp, se usarán las categorías MUY IMPORTANTE, IMPORTANTE, NO IMPORTANTE para que los demás integrantes puedan listar los mensajes por prioridad.
- La comunicación entre los integrantes del grupo será vía Discord o Whatsapp.
- Las actas de reuniones formales e informales se subirán a Discord en el canal de texto de reuniones.

7. Plan de contingencia

El plan de contingencia tiene el objetivo de decidir las acciones que se tomarán ante circunstancias ajenas a la voluntad del equipo para garantizar la continuidad del proyecto.

- Desvinculación de un integrante
- Se reasignarán las tareas que realizaba el ex integrante a otro integrante en las 24 horas siguientes a la desvinculación considerando:

- a. Asignar las tareas tomando en cuenta las habilidades de cada integrante, esto dará lugar a recuperar el tiempo perdido.
- b. Si los integrantes tienen el mismo nivel de conocimiento, se debe consensuar quien hará las tareas.
- c. Sin perjuicio de esto, cualquier integrante puede elegir realizar un tarea específica.
- Incumplimiento por parte de un integrante
- Cuando se realice el reparto de tareas para cada integrante, se asignará un suplente que será responsable de la tarea si el otro no puede cumplir con la tarea. Si ésta situación se repite seguidamente, el equipo puede aplicar lo establecido en el punto 1, apartado 8 del reglamento.

8. Desvinculación de integrante

Un integrante podrá ser desvinculado del grupo si realiza alguna de las siguientes cosas:

- 1. No cumple con las tareas asignadas de manera recurrente, sin justificación y después de ser advertido hasta 3 veces. Los avisos serán hechos por Discord por el coordinador del grupo de forma fidedigna.
- 2. Faltar de manera recurrente a las reuniones programadas sin justificar bien y tomando las siguientes variables:
 - a. Para la primera entrega faltó un 60% de las clases, un 80% de las reuniones y el 60% de las tareas sin realizar.
 - b. Para la segunda entrega faltó un 50% de las clases, 50% de las reuniones y un 40% de las tareas sin realizar.
 - c. Para la tercera entrega faltó un 20% de las clases; 20% de las reuniones y un 10% de las tareas sin realizar.
- 3. Si el integrante del equipo recurre al plagio y este lo hace de forma recurrente. Sin afectar la decisión de desvinculación, el equipo puede decidir la intervención de la institución ITI para dar conocimiento de la situación.

9. Ética

Al firmar este reglamento, los integrantes del grupo se compromete a:

- 1. En caso de desvincularse del grupo, se debe entregar toda la información, documentación, archivos y demás que sean parte del proyecto y de interés para el equipo.
- 2. No divulgar información personal de los integrantes del equipo, ni del proyecto que pueda atentar contra el mismo.
- 3. No mentir y comprometerse a decir, sin importar las circunstancias, la verdad en tiempo y forma para evitar perjuicios al resto del equipo.

4. Los integrantes del grupo se comprometen a crear las soluciones planteadas y a no utilizar material realizado por personas ajenas al grupo. Este hecho genera la aplicación del reglamento en su apartado 8, punto 3.

10. 14 Pautas de ORO

Para mantener un buen ambiente entre los integrantes del equipo, sabiendo que se compartirán meses de reuniones de trabajo exponiendo puntos de vista distintos y que pueden llevar a discusiones innecesarias. Se crean las siguientes pautas con el objetivo de lograr un buen rendimiento y buen uso del tiempo:

1. Escucha, no interrumpas y respeta los puntos de vista de todos los integrantes.
2. Respetar los horarios acordados para las reuniones, ya sean virtuales o presenciales.
3. Integra a la discusión a todos los integrantes con el fin de que todos participen.
4. Plantear tus opiniones de forma educada.
5. No estás obligado a contradecir la opinión de otro miembro por el hecho de ser parte del equipo.
6. Evitar conflictos personales.
7. Ser abierto e incentivar a que los demás digan lo que piensan.
8. Observar y explorar las habilidades de otros miembros. No quedarse con sus debilidades.
9. No descartes una idea antes de analizarla y no menospreciar las ideas de otros.
10. Trata de que todos los integrantes puedan participar.
11. Evita ser un crítico “destrutivo” o “sarcástico” con los otros miembros del grupo.
12. No entrar en conversaciones que no sean parte del tema a tratar.
13. Esto es un trabajo en equipo, no es una competencia.
14. Si hay diferencias internas con un integrante o mismo con el equipo, decirlo en la próxima reunión para evitar destruir la estructura del grupo.

9. Paradigma de Conformación de Equipo

Aquí se muestra un ejemplo de una carta de presentación del equipo como paradigma de su conformación.



HolaMundo!

Montevideo, 30 de Mayo de 2025

Docente:

Asignatura:

Instituto Tecnológico de Informática

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3MB del turno matutino del Instituto Tecnológico de Informática, nos presentamos ante usted, con el fin de informar la creación del grupo HolaMundo!. Los correspondientes integrantes con sus roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5655423-9	Schiffino	Santiago	santischiffi@gmail.com
Subcoordinador	5574048-7	Facundo	Rogel	facundorogeel@gmail.com
Integrante 1	5647372-8	Gonzales	Aparicio	apachino138@gmail.com
Integrante 2	5540618-2	Suárez	Matías	matiasuarez1609@gmail.com

contacto al correo: holamundoITI@gmail.com

Firmas:



COORDINADOR



SUBCOORDINADOR



INTEGRANTE 1



SCHIFFINO, SANTIAGO

COORDINADOR



INTEGRANTE 2



ROGEL, FACUNDO

SUBCOORDINADOR



GONZALEZ, APARICIO

INTEGRANTE 1



SUÁREZ, MATÍAS

INTEGRANTE 2

Diagrama de Gantt de la Primera Entrega



Link de descarga:

https://drive.google.com/file/d/1gj3CIK1q4DbDPXw7pcAMzD29a4S5BkJV/view?usp=drive_link

Planilla con las tareas:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6tX-n5cc_cuzdPgTu-zxg3TmJQp-bOGwLXZW9Xrl8w/edit?usp=drive_link

Configuración del Entorno de Desarrollo

Introducción

En el desarrollo de software con Git y GitHub, los proyectos suelen organizarse en ramas que representan distintas etapas, versiones o funcionalidades. Esta guía detalla cómo clonar nuestro repositorio para el desarrollo de Draftosaurus y acceder exclusivamente al contenido de la rama denominada “primera-entrega”.

El objetivo principal es acceder localmente a los archivos de código fuente (HTML, JavaScript), estilos (CSS) y otros correspondientes a esta entrega.

Requisitos previos

1. **Acceso a Internet para acceder al repositorio.**

2. **Git instalado en el sistema.**

Descargar desde: <https://git-scm.com/downloads>

Verificar instalación: (en git-bash)

```
git --version
```

3. (Opcional) **Editor de código** como Visual Studio Code:

<https://code.visualstudio.com/>

Procedimiento Paso a Paso

1. **Abrir la terminal o consola Git Bash**

2. **Ubicarse en la carpeta donde se desea clonar el proyecto**

Utilice el comando `cd` para moverse al directorio deseado. Por ejemplo:

```
cd Escritorio/proyectos
```

Si la carpeta no existe, puede crearla:

```
mkdir proyectos
```

```
cd proyectos
```

3. Clonar solo la rama primera-entrega

Para clonar únicamente la rama primera-entrega, use el siguiente comando:

```
git clone --branch primera-entrega  
https://github.com/Hola-Mundo-ITI/Draftosaurus.git
```

Este comando:

- Clona únicamente la rama especificada (primera-entrega)
- Crea una carpeta llamada Draftosaurus en su computadora, dentro de Proyectos
- Evita descargar la rama main, que es en donde se seguirán haciendo los cambios, permitiendo ver lo generado únicamente hasta antes de esta primera entrega.

4. Ingresar a la carpeta del proyecto clonado

```
cd Draftosaurus
```

Exploración de archivos

Una vez dentro de la carpeta del proyecto, encontrará los archivos correspondientes a la primera entrega. Estos incluirán:

Archivos .html: Archivos principales de la estructura general de la página del juego.

Archivos de estilo .css: Hoja de estilos que define el diseño visual de los elementos creados en html.

Archivos complementarios: imágenes .png, por ejemplo.

En una futura entrega podría incluir también **archivos script.js:** funcionalidades interactivas del juego.



Pasos para visualizar o editar dichos archivos

Explorador de archivos

Abra la carpeta Draftosaurus desde el explorador de su sistema y haga doble clic sobre los archivos para editarlos, o abrirlos en su navegador.

Editor de código (Visual Studio Code recomendado)

Si tiene instalado VS Code, puede usar la opción “Abrir con Code” o puede abrir el proyecto ejecutando en GitBash:

```
code .
```

Este comando debe ejecutarse dentro de la carpeta del proyecto (Draftosaurus).

Con este procedimiento usted habrá clonado correctamente la rama primera-entrega del repositorio Draftosaurus, accediendo así a esta versión específica del proyecto. Este enfoque también es útil para mantener control sobre versiones, entregas o revisiones sin afectar el desarrollo principal del repositorio.



S.I.G.P.D.

Ingeniería de Software
HolaMundo!

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Schiffino	Santiago	5655423-9	santischiffi@gmail.com
Sub-Coordinador	Rogel	Facundo	5574048-7	facundorogeel@gmail.com
Integrante 1	Raddouan	Abdul	6607829-5	abdulraddouan@gmail.com
Integrante 2	Suarez	Matias	5540618-2	matiasuarez1609@gmail.com

Docente: Cairús, Brandon

**Fecha de
culminación
15/09/2025**

SEGUNDA ENTREGA

ITI CETP

3MB

ÍNDICE

Notificación de cambio en la estructura de C.H.	33
Carta de Presentación	34
Diagrama de Gantt de la Segunda Entrega	36
Diagramas UML	37
1. Diagrama de Casos de Uso	37
2. Diagrama de Navegabilidad	38
3. Diagrama de Secuencia	39
1. Iniciar Sesión	39
2. Crear Cuenta	40
3. Colocar Dinosaurio en un Recinto	41
4. Registrar Puntuación	42
Diagrama de Clases	43
Gestión de Riesgos	43
Evaluación del riesgo global del proyecto	43
Preguntas críticas	43
Identificación de riesgos	44
Proyección y priorización de riesgos	45
Componentes y promotores de riesgo	45
Mitigación y manejo de riesgos	46
Mitigación	46
Manejo	46
Monitoreo de riesgos	47
Análisis Costo-Beneficio	47
Costos Iniciales	47
Costos Recurrentes	48
Costos de Implementación	48
Costos Operativos y Mantenimiento	49
Análisis de Costos vs Beneficios de Software	49
Métricas	49
Factor de Ajuste (FA)	49
Evaluación de características del sistema	49
Puntos de Función (PF)	50
Punto de Función Sin Ajustar (PFSA)	51
Punto de Función Ajustado (PFA)	51
Esfuerzo	51

Notificación de cambio en la estructura de C.H.

Montevideo, 08 de Agosto de 2025

Estimado Brandon Cairús,

Con motivo de modificaciones en la estructura de capital humano de nuestro equipo de trabajo, queremos poner en conocimiento de usted, así como de los demás docentes, dirección y adscripción, la nueva conformación.

Informamos que a partir del día 08 de Agosto, se da de baja Aparicio Gonzalez, cédula 5647372-8, y se integra Abdul Raddouan, cédula 6607829-5 por consiguiente, la nueva integración será: Santiago Schiffino, Facundo Rogel, Abdul Raddouan y Matías Suarez.

Sin más que agregar y dejando constancia de la conformidad de los integrantes.

Lo saludan atentamente,



Santiago Schiffino
Coordinador



Facundo Rogel
Sub-Cordinador



Matías Suarez
Integrante

Carta de Presentación



HolaMundo!

Montevideo, 09 de Septiembre de 2025

Destinatario: Elina Valles
Instituto Tecnológico de Informática

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3MB del turno matutino del Instituto Tecnológico de Informática, nos presentamos ante usted, con el fin de informar la nueva conformación del grupo HolaMundo!. Los correspondientes integrantes de la conformación anterior con sus roles eran los siguientes:

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5655423-9	Schiffino	Santiago	santischiffi@gmail.com
Subcoordinador	5574048-7	Facundo	Rogel	facundorogeel@gmail.com
Integrante 1	5647372-8	Gonzales	Aparicio	apachino138@gmail.com
Integrante 2	5540618-2	Suárez	Matías	matiasuarez1609@gmail.com

A partir del día de hoy, la nueva conformación del equipo sería la detallada a continuación:

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5655423-9	Schiffino	Santiago	santischiffi@gmail.com
Subcoordinador	5574048-7	Facundo	Rogel	facundorogeel@gmail.com
Integrante 1	6607829-5	Raddouan	Abdul	abdulraddouan@gmail.com
Integrante 2	5540618-2	Suárez	Matías	matiasuarez1609@gmail.com

Por contacto al correo: holamundoITI@gmail.com

Firmas:



COORDINADOR



SUBCOORDINADOR



ITI CETP



3°MB

INTEGRANTE 1



SCHIFFINO, SANTIAGO

COORDINADOR

INTEGRANTE 2



ROGEL, FACUNDO

SUBCOORDINADOR



RADDOUAN, ABDUL

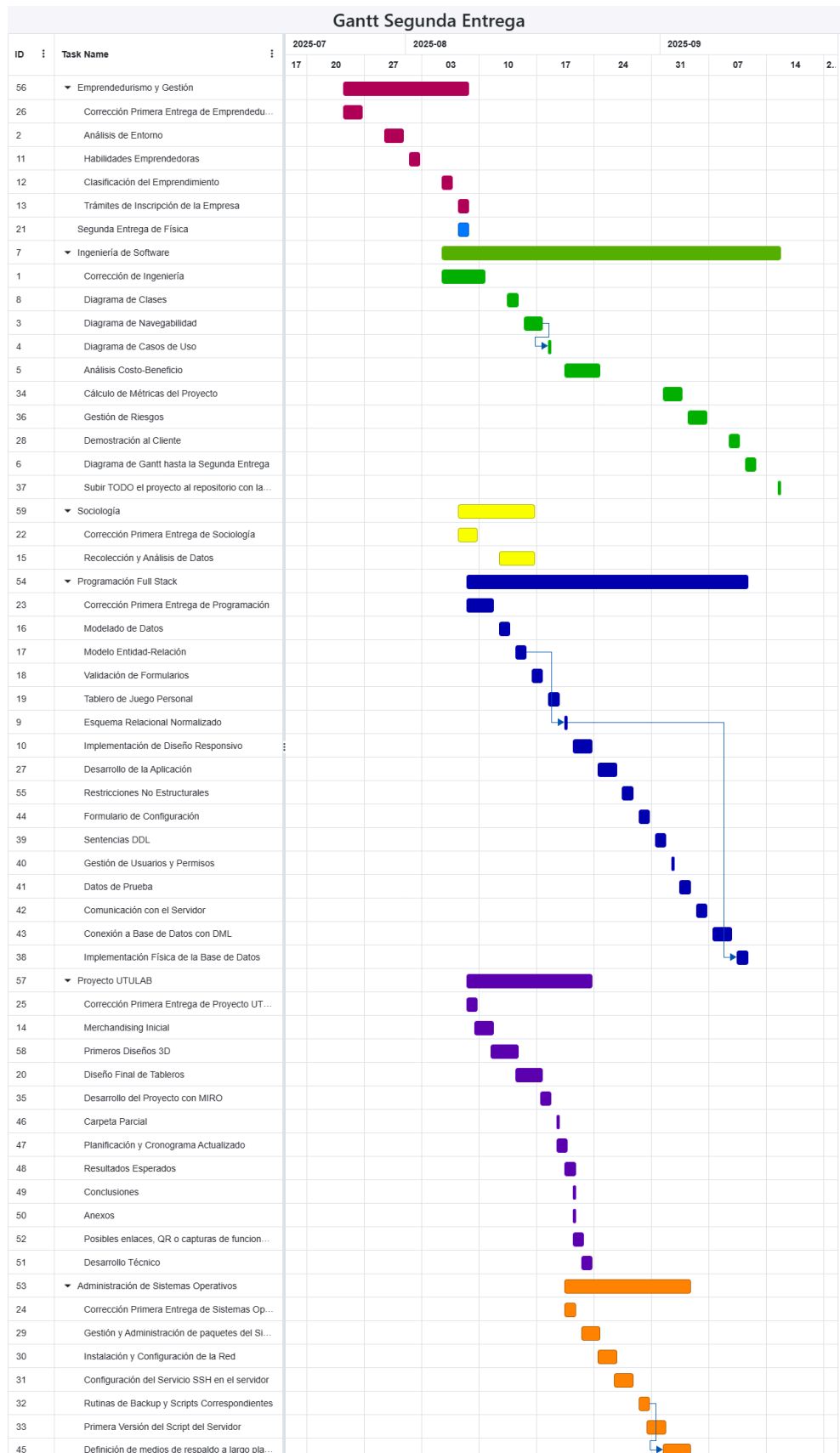
INTEGRANTE 1



SUÁREZ, MATÍAS

INTEGRANTE 2

Diagrama de Gantt de la Segunda Entrega



Link de descarga:

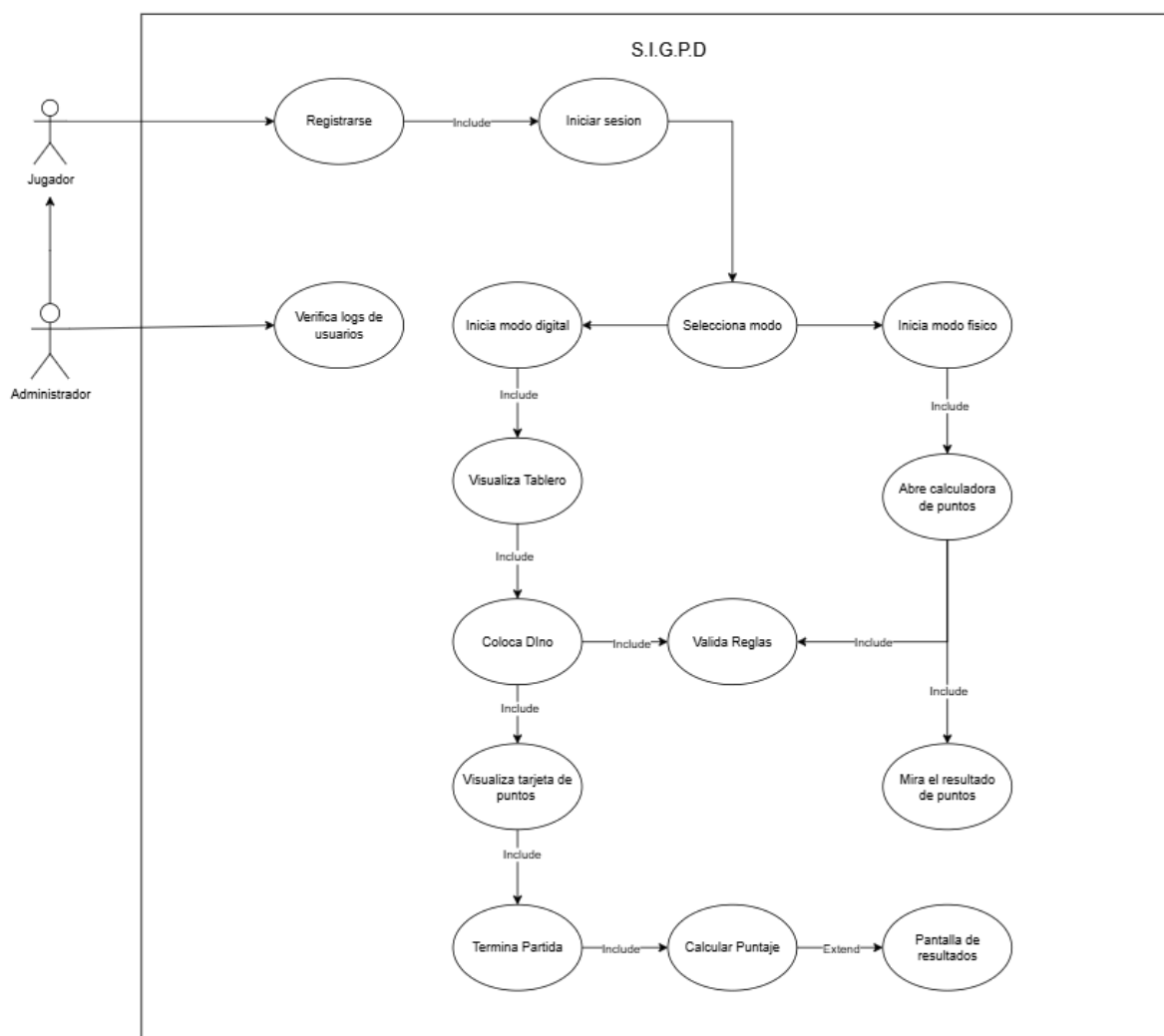
https://drive.google.com/file/d/1qj3CIK1q4DbDPXw7pcAMzD29a4S5BkJV/view?usp=drive_link

Planilla con las tareas:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6tX-n5cc_cuzdPgTu-zxg3TmJQp-bOGwLXZW9Xrl8w/edit?usp=sharing

Diagramas UML

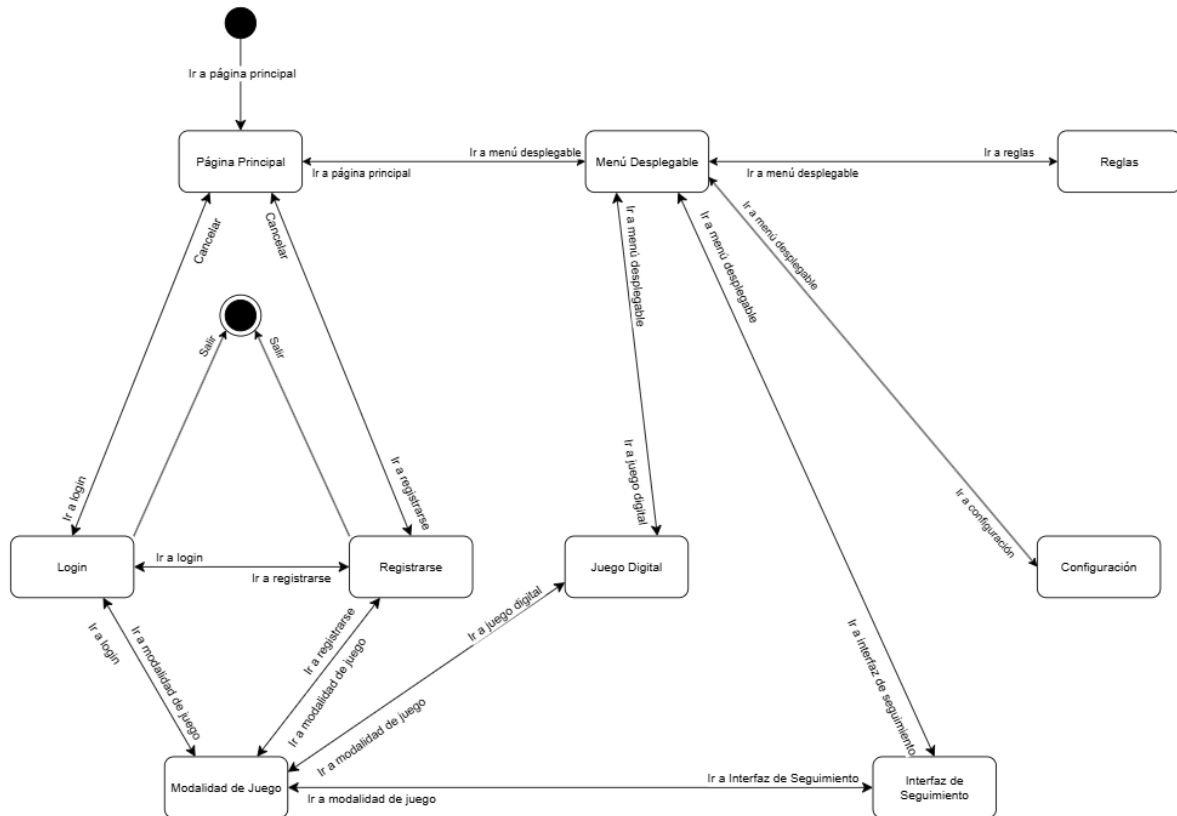
1. Diagrama de Casos de Uso



Link de descarga:

https://drive.google.com/file/d/1D-WlfsWdr1hxoIFezlyGjCDqspU9_PIJ/view?usp=drive_link

2. Diagrama de Navegabilidad

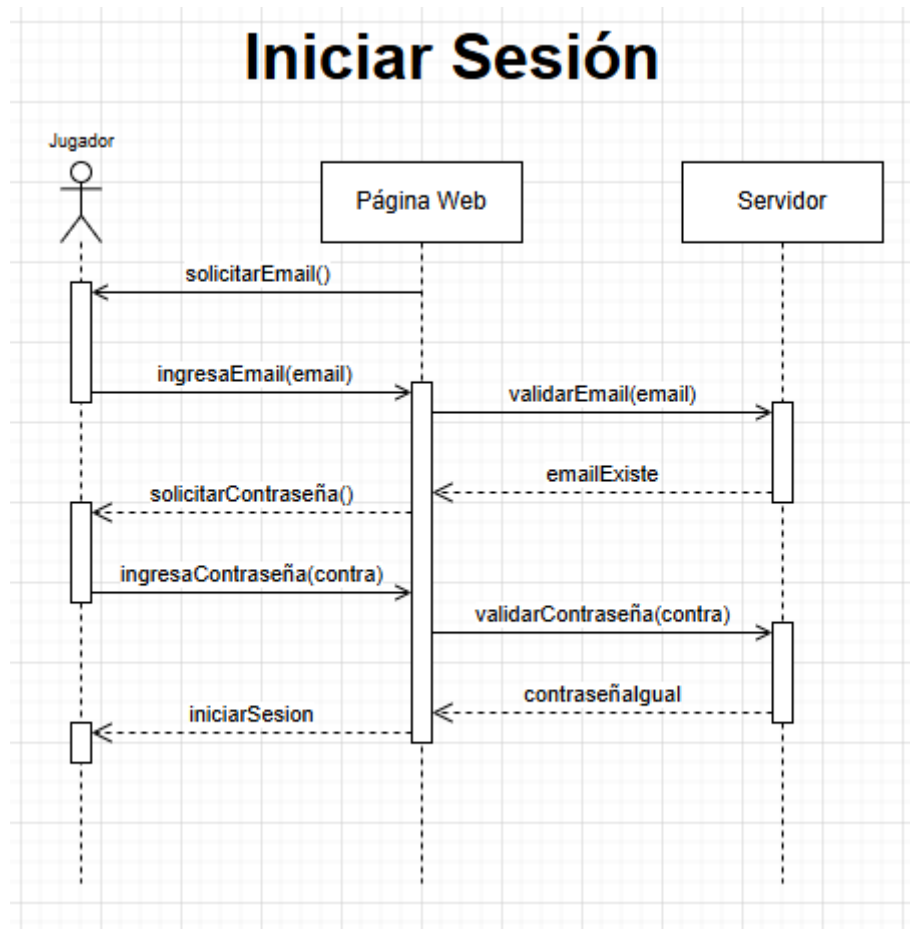


Link de descarga:

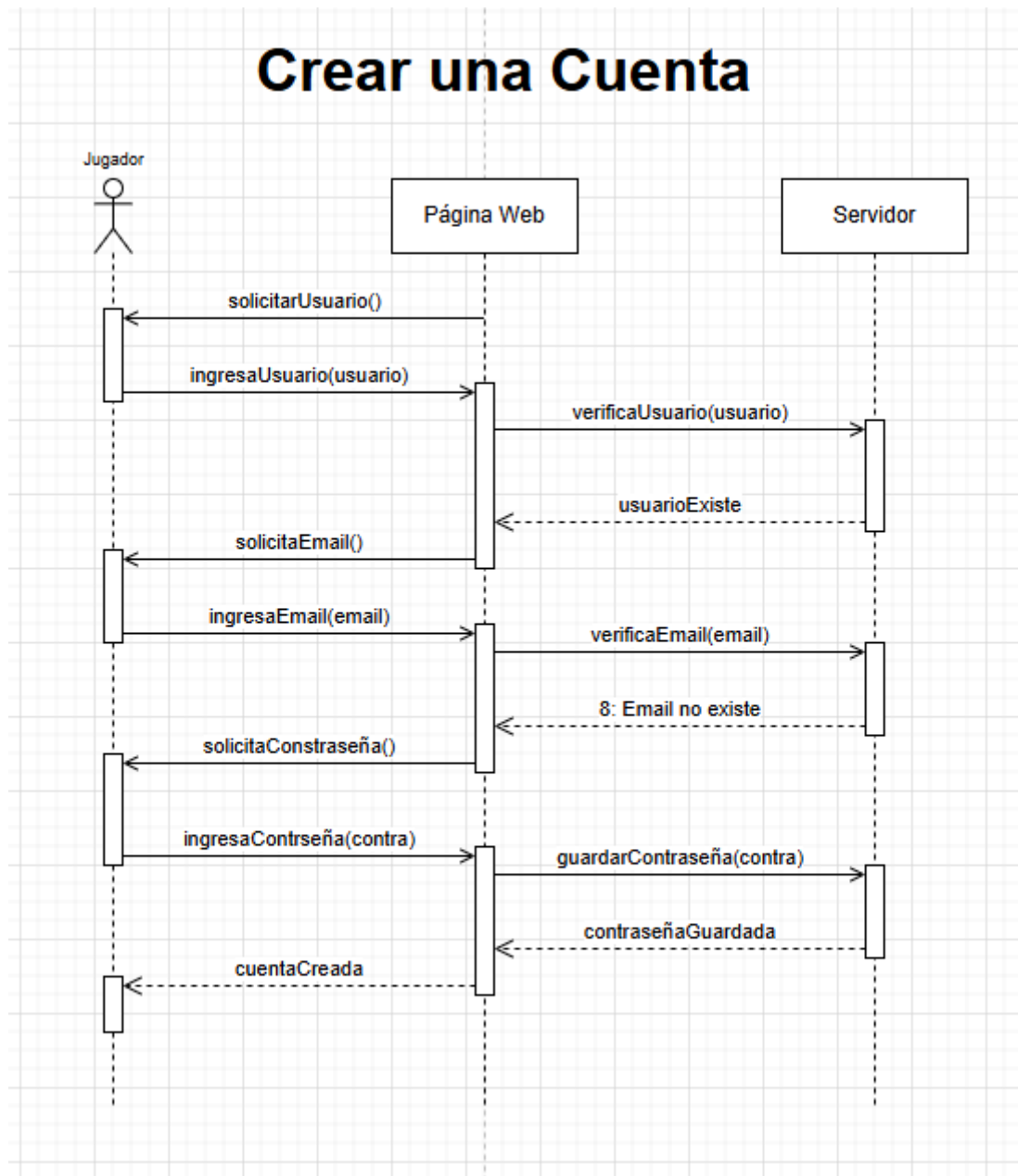
https://drive.google.com/file/d/1tctFoROwb6n5OIJm5trFXkGQgP_XCEM6/view?usp=drive_link

3. Diagrama de Secuencia

1. Iniciar Sesión

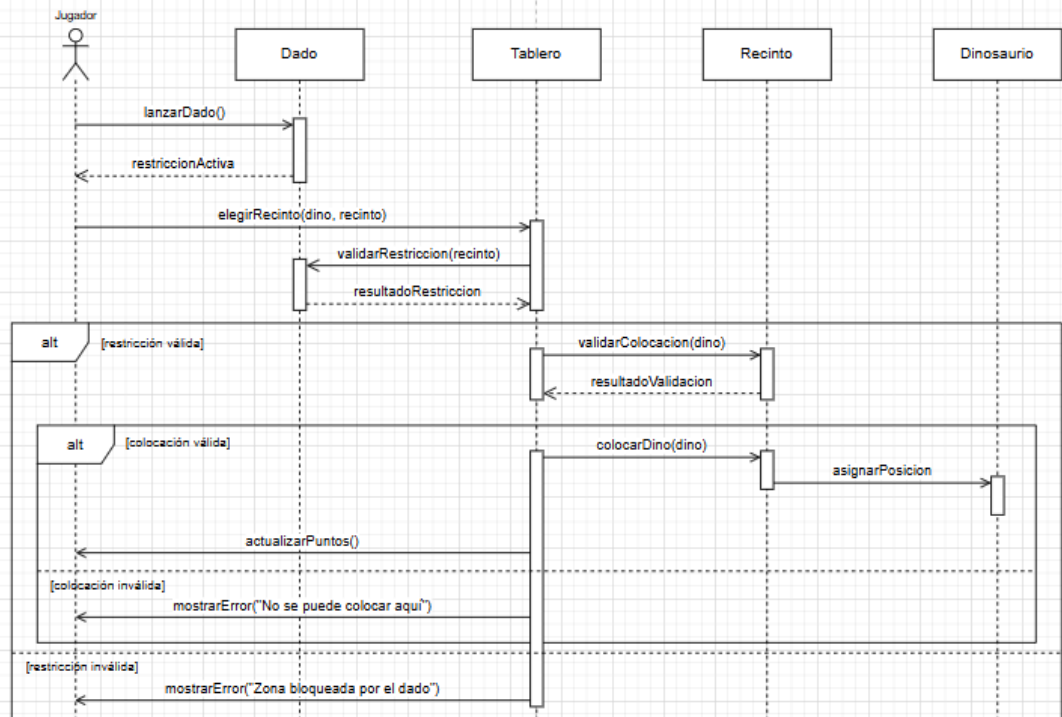


2. Crear Cuenta



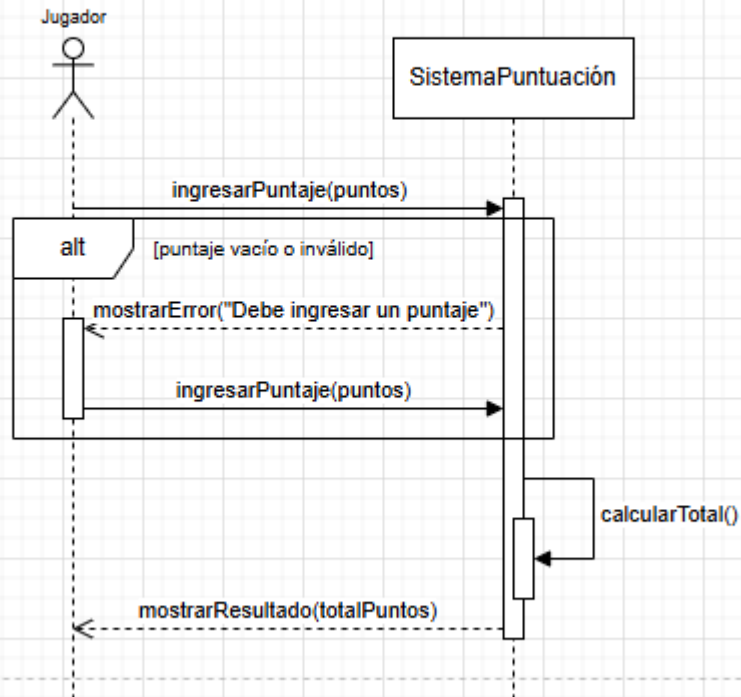
3. Colocar Dinosaurio en un Recinto

Colocar Dinosaurio en Recinto (con restricción del dado).



4. Registrar Puntuación

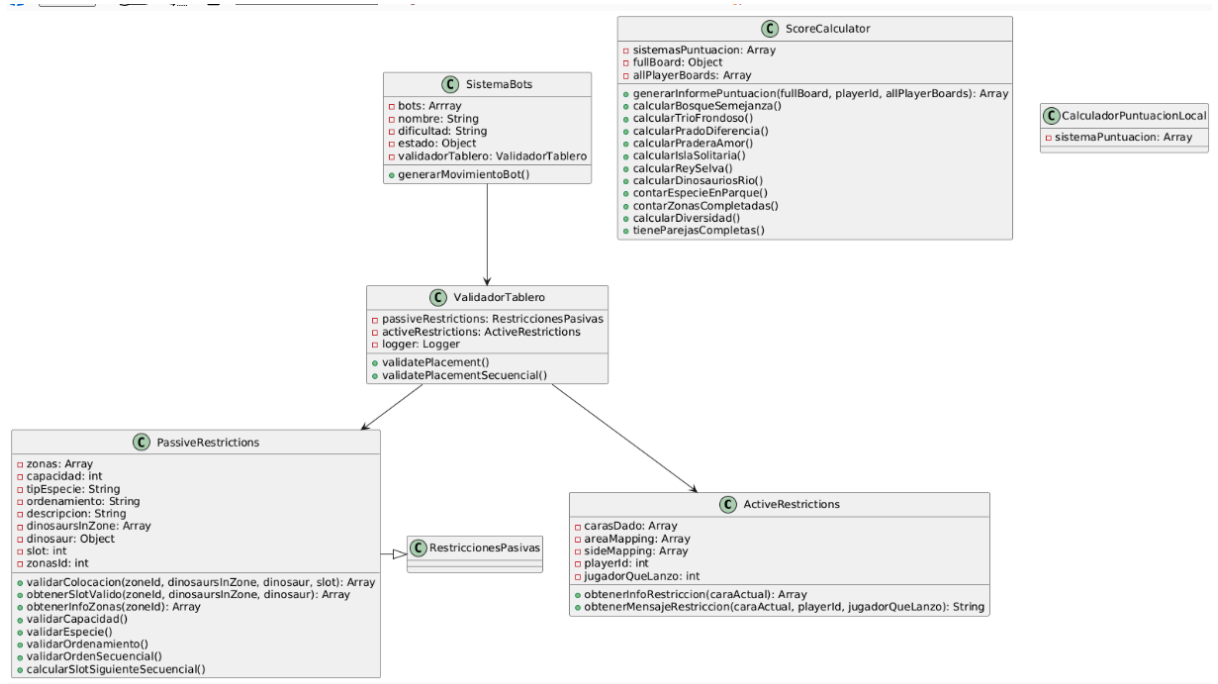
Registrar Puntuación (Modo Físico)



Link de descarga:

https://drive.google.com/file/d/1b9oXtMXHHLE22CTI8z9LQ9UvF7fTLBVI/view?usp=drive_link

Diagrama de Clases



Link de descarga:

https://drive.google.com/file/d/14eWw0ldvfqkwOuNj8rx9JuDxAqRS2Lwr/view?usp=drive_link

Gestión de Riesgos

Evaluación del riesgo global del proyecto

Se utilizan preguntas críticas para identificar si el proyecto podría estar en peligro. Cada respuesta negativa indica un mayor nivel de riesgo.

Preguntas críticas

¿Gerentes y clientes apoyan formalmente el proyecto? Sí, todos en el equipo están comprometidos y quieren que funcione.

¿Los usuarios finales están comprometidos? Más o menos, son personas random que van a probar el juego, no hay un compromiso real.

¿Los requisitos están completamente entendidos y definidos? Sí, tenemos claro qué debe hacer el juego y cómo debe funcionar.

¿Requisitos y alcance son estables? Sí, por ahora no hay cambios previstos en reglas o funcionalidades.

¿Usuarios tienen expectativas realistas? Sí, se espera que sea divertido y jugable, no perfecto o profesional.

¿El equipo tiene la mezcla adecuada de habilidades y experiencia? Sí, hay un coordinador que organiza y dos miembros que hacen programación y diseño.

¿El tamaño del equipo es suficiente para cubrir todas las tareas? Más o menos, somos 4 personas; alcanza pero hay que organizarse bien para cumplir plazos.

¿Todas las divisiones del cliente están alineadas en la importancia del proyecto? Sí, como es un proyecto ficticio, todos estamos de acuerdo en que sea prioridad.

Identificación de riesgos

Categoría	Riesgo	Genérico/Específico	Descripción
Proyecto	Retraso en plazos	Genérico	El equipo no cumple con los tiempos previstos.
Técnico	Fallas en base de datos	Específico	Se utiliza una base de datos poco conocida, puede generar errores.
Empresarial	Baja adopción del producto	Genérico	Los usuarios finales no utilizan la aplicación como se espera.
Proyecto	Rotación	Genérico	Miembros clave del equipo podrían abandonar el proyecto.

Proyección y priorización de riesgos

Aquí evaluamos la probabilidad de que cada riesgo ocurra y impacto en el proyecto, esto permite priorizar los riesgos más críticos y decidir dónde enfocar los esfuerzos de mitigación.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
Retraso en plazos	Alta	Crítico	Alta
Fallas en base de datos	Media	Crítico	Alta
Baja adopción del producto	Media	Marginal	Alta
Rotación de personal	Baja	Despreciable	Media

Componentes y promotores de riesgo

Identificar riesgos no es solo listar problemas posibles, sino clasificarlos, verificarlos con listas de chequeo, evaluarlos con preguntas clave, y finalmente medir su impacto en costo, tiempo, calidad y soporte.

Componente	Pregunta clave	Ejemplo	Nivel de impacto
Rendimiento	¿El software cumplirá con los requisitos y será útil?	Si las reglas del juego no se implementan correctamente, los usuarios no podrán disfrutarlo.	Crítico
Costo	¿Se mantendrá dentro del presupuesto (recursos y tiempo)?	Invertir demasiado tiempo en correcciones puede retrasar la entrega del proyecto.	Marginal a Crítico
Apoyo	¿Será fácil de mantener, corregir y mejorar?	Si no hay documentación ni revisiones de código, futuras mejoras serán complicadas.	Crítico

Calendario	¿Se entregará a tiempo según los plazos establecidos?	Retrasos en programación o pruebas pueden impedir entregar el proyecto el 15/09/2025.	Crítico
------------	---	---	---------

Mitigación y manejo de riesgos

Riesgo	Mitigación (estrategia proactiva)	Manejo (estrategia reactiva)
Retraso en plazos	Planificación detallada, asignación clara de tareas, reuniones periódicas	Reasignar tareas, priorizar funcionalidades críticas
Fallas en base de datos	Revisiones de código, pruebas unitarias, respaldo de datos	Corregir errores, usar documentación y pruebas previas
Baja adopción del producto	Feedback de usuarios, pruebas piloto, tutoriales	Implementar mejoras rápidas según feedback
Rotación de personal	Documentación clara, revisión por pares, miembros de respaldo	Reasignar tareas usando documentación y apoyo del equipo

Mitigación

Es prevenir. Haces todo lo posible para que un problema no suceda.

Manejo

Es solucionar. El problema ya ocurrió, y ahora buscas la mejor manera de arreglarlo.

Monitoreo de riesgos

Riesgo	Indicadores de monitoreo	Frecuencia
Retraso en plazos	Avance de tareas según Gantt	Semanal
Fallas en base de datos	Errores reportados y pruebas unitarias	Cada iteración
Baja adopción del producto	Feedback de usuarios, participación en pruebas	Cada prueba piloto
Rotación de personal	Moral y disponibilidad del equipo	Semanal / cuando surjan cambios

El monitoreo consiste en vigilar señales que muestren si el riesgo aumenta o disminuye.

Análisis Costo-Beneficio

Costos Iniciales

Concepto	Costo (Pesos)	Beneficio (Pesos)	Nota
Licencias	\$0	\$0	Licencias gratuitas.
Software	\$0	\$0	Software de código abierto.
Hardware Adicional	\$0	\$0	Hardware proporcionado por el estado.
Costos de Instalación	\$0	\$0	VirtualBox, LAMPP, SSH,

Costos Recurrentes

Concepto	Costo (Pesos)	Beneficio (Pesos)	Nota
Alquiler Oficina	\$25.000(por mes)	\$0	—
Gastos Comunes	\$5.000(por mes)	\$0	Se paga al mismo tiempo que se paga el alquiler de la oficina.
UTE	\$5000	\$0	El precio es un aproximado ya que depende del consumo.
OSE	\$1000	\$0	El precio es un aproximado ya que depende del consumo.

Costos de Implementación

Concepto	Costo (Pesos)	Beneficio (Pesos)	Nota
Capacitación del Personal	\$0	\$0	Capacitación de años anteriores y durante éste año.
Consultoría o Soporte Inicial	\$0	\$0	El equipo docente brinda consultoría y validación.
Adaptación del Software a empresa	\$0	\$0	Fácil adaptabilidad con cero costo.

Costos Operativos y Mantenimiento

Concepto	Costo (Pesos)	Beneficio (Pesos)	Nota
Actualizaciones de Software	\$0	\$0	Actualizaciones gratuitas.
Soporte Técnico	\$0	\$0	Soporte técnico del S.O. gratuito.
Costos de Servidores	\$0	\$0	Se usa LAMP en GNU/Linux.
Almacenamiento en la nube	\$0	\$0	Licencia gratuita que cubre nuestras necesidades.

Análisis de Costos vs Beneficios de Software

Tomando en cuenta que el programa se desarrolla con herramientas gratuitas, incluyendo su mantenimiento posterior y que no se usará para fines estrictamente comerciales, de este proyecto no se obtendrá ningún beneficio económico. De todas maneras, este análisis no toma en cuenta el aprendizaje adquirido durante el desarrollo del programa y durante el transcurso del año académico, el cuál en sí es el recurso más valioso que vamos a obtener del mismo.

Métricas

Factor de Ajuste (FA)

Evaluación de características del sistema

- ¿El sistema necesita hacer copias de seguridad y poder recuperarse si algo falla?
 - (de 0 a 5): **5**
- ¿El sistema necesita enviar o recibir información de otros sistemas o dispositivos?
 - (de 0 a 5): **4**
- ¿Hay partes del sistema que se ejecuten en diferentes computadoras o servidores?
 - (de 0 a 5): **5**
- ¿Es muy importante que el sistema funcione rápido y con buen rendimiento?
 - (de 0 a 5): **5**
- ¿El sistema va a funcionar en una computadora o red que ya se usa mucho por otros programas?
 - (de 0 a 5): **3**
- ¿El sistema permite que el usuario ingrese datos directamente (por ejemplo, mediante formularios o pantallas)?
 - (de 0 a 5): **4**

¿El ingreso de datos necesita hacerse en varias pantallas o pasos diferentes?

- (de 0 a 5): **3**

¿Los datos principales del sistema (archivos maestros) se modifican directamente por el usuario?

- (de 0 a 5): **3**

¿Es complicada la forma en que se ingresan, muestran o consultan los datos?

- (de 0 a 5): **2**

¿El sistema realiza procesos internos difíciles o con muchas reglas o pasos?

- (de 0 a 5): **4**

¿El código fue pensado para que se pueda usar en otras partes o sistemas en el futuro?

- (de 0 a 5): **3**

¿El diseño del sistema incluye herramientas para convertir datos y realizar la instalación?

- (de 0 a 5): **3**

¿El sistema fue creado para que pueda instalarse y usarse en distintas empresas o lugares?

- (de 0 a 5): **3**

¿Está diseñado para que se pueda cambiar fácilmente en el futuro y sea sencillo de usar por las personas?

- (de 0 a 5): **4**

$$FA = 5 + 4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 + 4 + 3 + 3 + 3 + 4 = 51$$

Puntos de Función (PF)

Tipo de Función	Puntos de Función (Dificultad baja)	Puntos de Función (Dificultad media)	Puntos de Función (Dificultad alta)
Entrada externa (EI)	x5	x8	x7
Salida externa (EO)	x1	x1	x7
Consulta externa (EQ)	0	0	0
Archivo lógico interno (ILF)	x3	0	0
Archivo lógico externo (ELF)	0	0	0

Punto de Función Sin Ajustar (PFSA)

$$EI: (5 \times 3) + (8 \times 4) + (7 \times 6) = 15 + 32 + 42 = 89$$

$$EO: (1 \times 4) + (1 \times 5) + (7 \times 7) = 4 + 5 + 49 = 58$$

$$EQ: 0$$

$$ILF: (3 \times 7) = 21$$

$$ELF: 0$$

$$PFSA = 89 + 58 + 21 = 168$$

Punto de Función Ajustado (PFA)

$$PFA = PFSA \times (0,65 + 0,01 \times FA)$$

$$PFA = 168 \times (0,65 + 0,01 \times 51)$$

$$PFA = 195$$

Esfuerzo

$$\text{Esfuerzo} = (PFA\%150) \times PFA^{0,4}$$

$$\text{Esfuerzo} = (195\%150) \times 195^{0,4}$$

$$\text{Esfuerzo} = 1,3 \times 8,2 = 10,66$$

El esfuerzo total es de 10 meses, 3 semanas, 5 días y 3 horas.

Video de Demostración al Cliente

<https://drive.google.com/file/d/1Ymz2KN9QaVyQCJW7U024BC7WITzIaniL/view?usp=sharing>